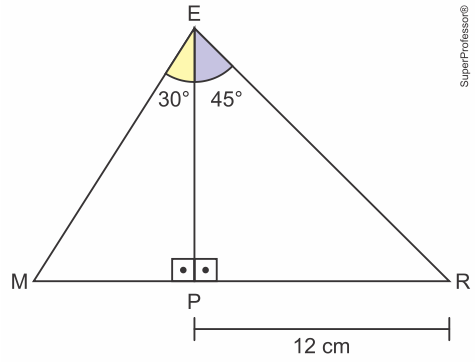
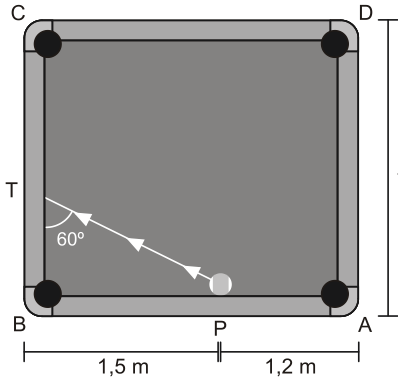
UNICAMP	**UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS** **COLÉGIO TÉCNICO DE LIMEIRA**			
	Aluno(a):		TURMA	1 DSN
	Disciplina: MATEMÁTICA	DATA: /04/2024	NOTA	
	Professor: BIAZZI	PROVA 1 – SEMESTRE 1		

1. A figura mostra os triângulos MEP e REP, que compartilham o lado $\overline{EP}$. Determine o perímetro do triângulo MER.



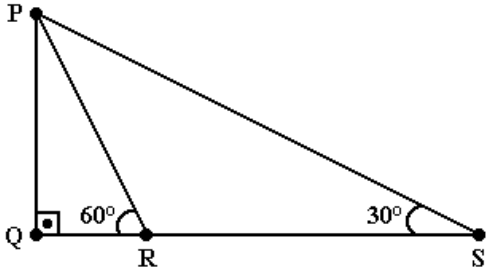
2. Os lados de um triângulo medem $2\sqrt{3}, \sqrt{6}$ e $3+\sqrt{3}$. Determine o ângulo oposto ao lado que mede $\sqrt{6}$.

3. A figura representa a vista superior do tampo plano e horizontal de uma mesa de bilhar retangular $ABCD$. Após essa colisão em T, a bola segue, em trajetória reta, diretamente até a caçapa D.

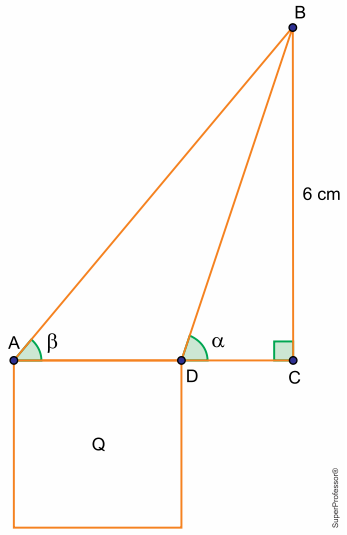


Nas condições descritas e adotando $\sqrt{3} \cong 1{,}73$, calcule a largura do tampo da mesa, em metros.

4. Considere os triângulos retângulos PQR e PQS da figura a seguir. Se RS = 100, quanto vale PQ?

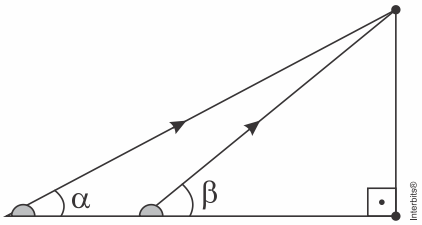


5. Considere um triângulo retângulo ABC, um ponto D sobre o lado AC desse triângulo e um quadrado Q, em que AD é um de seus lados, conforme mostra a figura.



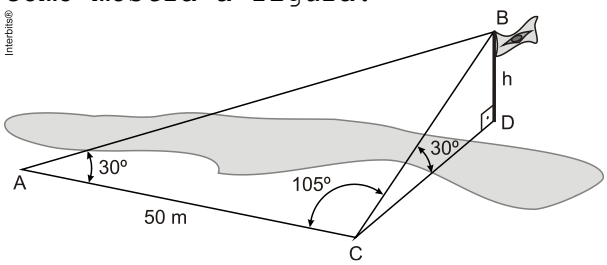
Sabendo que $tg\alpha = 3$ e $tg\beta = 1{,}2$, qual a área do quadrado Q?

6. Para se calcular a altura de uma torre, utilizou-se a seguinte figura.: um aparelho a uma certa distância da torre emitiu um raio em direção ao ponto mais alto da torre. O ângulo determinado entre o raio e o solo foi de $\alpha = 60^o$. A seguir, o aparelho foi deslocado 4 metros em direção à torre e o ângulo então obtido foi de β graus, com $tg\beta = 3\sqrt{3}$.



Qual a altura da torre, em metros?

7. Uma pessoa se encontra no ponto A de uma planície, às margens de um rio e vê, do outro lado do rio, o topo do mastro de uma bandeira, ponto B. Com o objetivo de determinar a altura h do mastro, ela anda, em linha reta, $50\ m$ para a direita do ponto em que se encontrava e marca o ponto C. Sendo D o pé do mastro, avalia que os ângulos $B\hat{A}C$ e $B\hat{C}D$ valem $30°$, e o $A\hat{C}B$ vale $105°$, como mostra a figura:



Qual a altura h do mastro da bandeira, em metros?